

ЗАНЯТИЕ 10 (0:40)

Перечисления

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ориентировочная продолжительность занятия – 40 минут.

Что такое перечисление	282
Добавление перечисления	283
Привязка номенклатуры к значениям перечисления «ВидНоменклатуры»	283
Произвольное представление номенклатуры	285
Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является материалом	289
Контрольные вопросы	294

До сих пор мы с вами не обращали внимания на то, что у нас нет никакого признака, по которому мы могли бы сказать, чем является конкретный элемент справочника **Номенклатура**: материалом или услугой. То, что все элементы справочника разложены у нас по некоторым группам, не может являться надежным критерием: группы можно удалить, переименовать, сгруппировать элементы по другим принципам...

Поэтому нам требуется некоторый признак, позволяющий однозначно определять принадлежность элемента справочника к материалам или услугам, независимо от изменения иерархической структуры справочника.

На этом занятии мы создадим у справочника **Номенклатура** специальный реквизит, тип значения которого образуется новым пока еще для нас объектом конфигурации *Перечисление*. Это поможет нам в дальнейшем легко определять, чем является элемент справочника **Номенклатура**: услугой или материалом.

Кроме этого, мы скорректируем процедуру проведения документа **Оказание услуги** и покажем, как работать с перечислением средствами встроенного языка.

Что такое перечисление

Объект конфигурации *Перечисление* предназначен для описания структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации. На основе объекта конфигурации *Перечисление* платформа создает в базе данных таблицу, в которой может храниться набор некоторых постоянных значений.

В реальной жизни этому объекту может соответствовать, например, перечисление вариантов указания цены («включая НДС», «без НДС»). Набор всех возможных значений, которые содержит перечисление, задается при конфигурировании системы, и пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые.

Из этого следует важная особенность перечисления: значения перечисления не «обезличены» для конфигурации, на них могут опираться алгоритмы работы программы.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

О структуре объектов встроенного языка, предназначенных для работы с перечислениями, можно прочитать в разделе «Краткий справочник разработчика. Перечисления».

Добавление перечисления

В режиме «Конфигуратор»

Откроем конфигуратор и создадим сначала новый объект конфигурации Перечисление с именем ВидыНоменклатуры.

На закладке Данные добавим два значения перечисления: Материал и Услуга.

Для этого нажмем кнопку Добавить над списком значений перечисления (рис. 10.1).

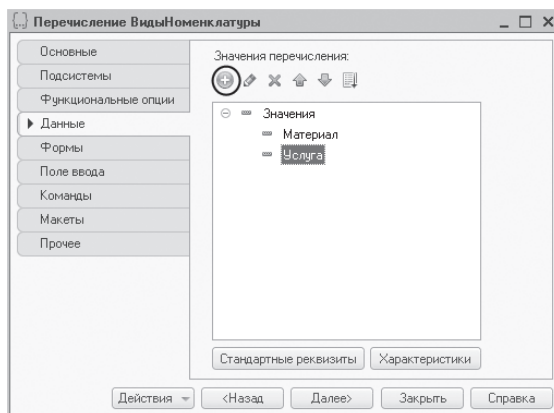


Рис. 10.1. Данные перечисления «ВидыНоменклатуры»

Привязка номенклатуры к значениям перечисления «ВидНоменклатуры»

Чтобы привязать номенклатуру к значениям перечисления, мы сделаем следующее:

- в режиме Конфигуратор создадим у справочника Номенклатура реквизит, который будет хранить значение перечисления;
- в режиме 1С:Предприятие проставим нужные значения этого реквизита для всех элементов справочника Номенклатура.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим в справочник Номенклатура новый реквизит ВидНоменклатуры с типом ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатуры.

Для этого откроем окно редактирования объекта конфигурации Справочник Номенклатура и на закладке Данные нажмем кнопку Добавить над списком реквизитов справочника (рис. 10.2).

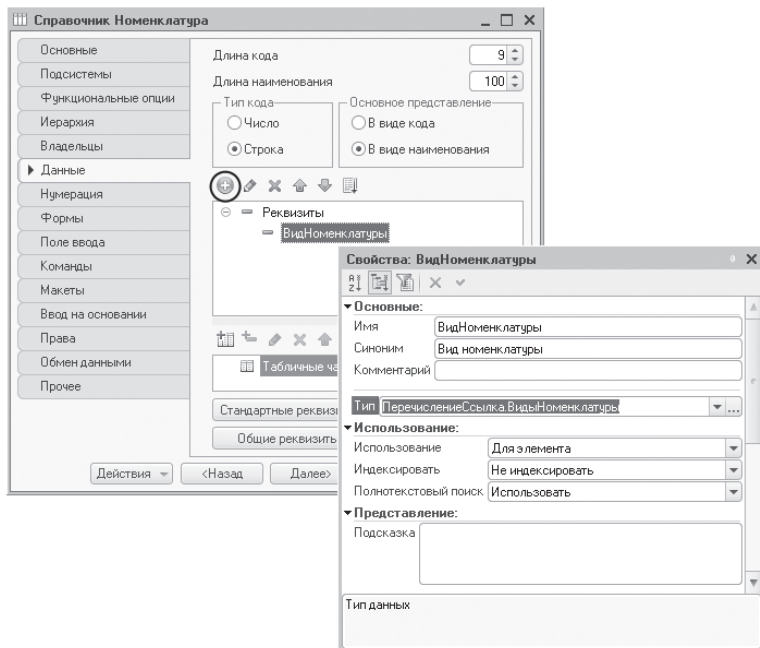


Рис. 10.2. Данные справочника «Номенклатура»

В режиме «1С:Предприятие»

После этого запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки.

В режиме 1С:Предприятие зададим для каждого элемента справочника Номенклатура соответствующее значение реквизита Вид номенклатуры (рис. 10.3).

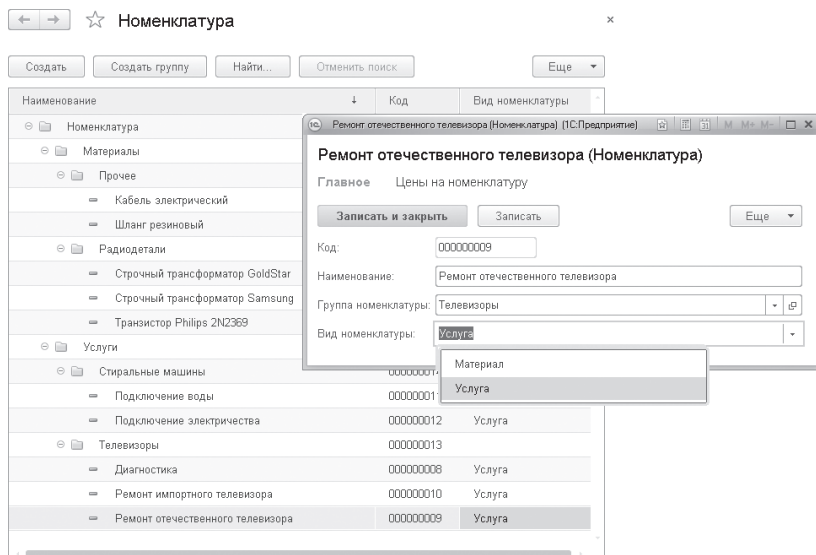


Рис. 10.3. Данные справочника «Номенклатура»

Теперь посмотрим, как можно применить новые данные, полученные благодаря использованию перечисления ВидНоменклатуры.

Произвольное представление номенклатуры

Теперь, используя реквизит Вид номенклатуры, зададим произвольное представление номенклатуры в интерфейсе «1С:Предприятия».

Представление номенклатуры используется везде, где отображаются поля, ссылающиеся на элементы справочника Номенклатура. Такие поля мы видим в табличной части наших документов, в регистре сведений, регистре накопления и т. д.

Стандартное представление номенклатуры (как и любого другого элемента справочника) определяется свойством справочника Основное представление. По умолчанию это свойство установлено в значение В виде наименования (рис. 10.4).

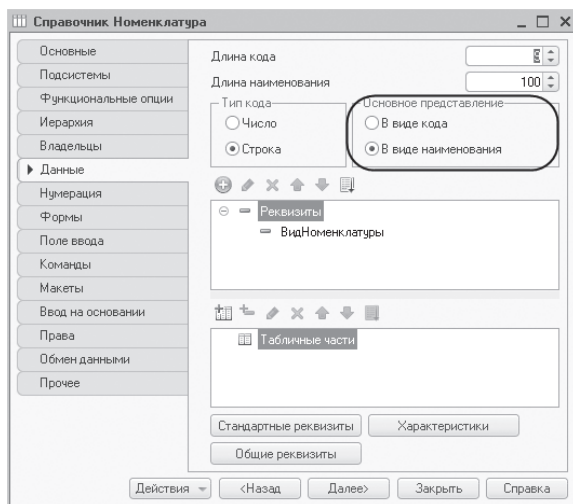


Рис. 10.4. Свойство справочника «Основное представление»

Поэтому, например, в табличной части документов в колонке Номенклатура мы видим не ссылку на номенклатуру, а ее наименование (рис. 10.5).

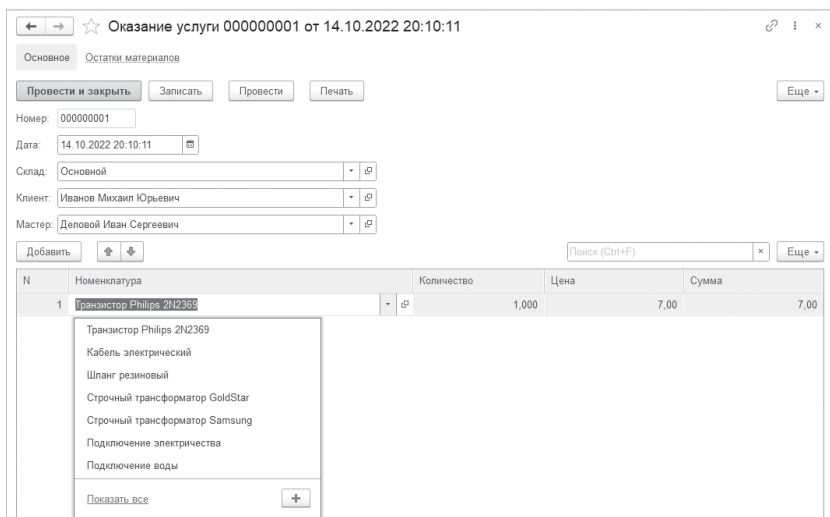


Рис. 10.5. Документ «Оказание услуги»

Было бы удобно, чтобы при отображении ссылок на номенклатуру в интерфейсе «1С:Предприятия» рядом с наименованием номенклатуры показывался бы и ее вид (материал или услуга). Выполним это изменение.

В режиме «Конфигуратор»

Механизм формирования представления объекта конфигурации состоит из двух этапов: определение реквизитов, участвующих в формировании представления, и собственно формирование представления. Для этого используются обработчики событий `ОбработкаПолученияПолейПредставления` и `ОбработкаПолученияПредставления` менеджера соответствующего объекта.

Вернемся в конфигуратор, выделим в дереве объектов конфигурации справочник `Номенклатура`, вызовем контекстное меню и выберем пункт `Открыть модуль менеджера`.

Открывшийся модуль менеджера справочника заполним следующим образом (листинги 10.1, 10.2).

Листинг 10.1. Модуль менеджера справочника «Номенклатура»

Процедура `ОбработкаПолученияПолейПредставления(Поля, СтандартнаяОбработка)`

```
СтандартнаяОбработка = Ложь;  
Поля.Добавить("Наименование");  
Поля.Добавить("ВидНоменклатуры");
```

КонецПроцедуры

Листинг 10.2. Модуль менеджера справочника «Номенклатура»

Процедура `ОбработкаПолученияПредставления(Данные, Представление, СтандартнаяОбработка)`

```
СтандартнаяОбработка = Ложь;  
Если ЗначениеЗаполнено(Данные.ВидНоменклатуры) Тогда  
    Представление = Данные.Наименование + " (" +  
        НРег(Строка(Данные.ВидНоменклатуры)) + ")";  
Иначе  
    Представление = Данные.Наименование;  
КонецЕсли;
```

КонецПроцедуры

Прокомментируем этот код.

В обработчике события `ОбработкаПолученияПолейПредставления` мы описываем, какие реквизиты будут участвовать в формировании представления документа. Для этого сначала мы устанавливаем параметр `СтандартнаяОбработка` в значение `Ложь`, а затем добавляем в массив `Поля` нужные реквизиты справочника. Если параметр `СтандартнаяОбработка` в обработчике не установлен в значение `Ложь`, то массив `Поля` будет заполнен реквизитами, используемыми для формирования стандартного представления данного объекта (в нашем случае – это `Наименование`).

В обработчике события `ОбработкаПолученияПредставления` мы описываем алгоритм получения параметра `Представление` из массива полей, заданных нами в предыдущем обработчике. Данные, необходимые для формирования представления, передаются с помощью параметра `Данные` типа `Структура`. Для этого сначала мы устанавливаем параметр `СтандартнаяОбработка` в значение `Ложь`, а затем получаем представление номенклатуры путем добавления к ее наименованию вида номенклатуры, заключенного в скобки. Если параметр `СтандартнаяОбработка` в обработчике не установлен в значение `Ложь`, то система попытается сформировать стандартное представление объекта, исходя из переданных данных.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки.

В результате при открытии документа `Оказание услуги` в табличной части мы видим заданное нами представление номенклатуры (рис. 10.6).

По аналогии с рассмотренным примером произвольные представления объектов конфигурации можно задавать не только для справочников, но и для документов, планов видов характеристик, планов счетов и т. п.

← → ☆ Оказание услуги 000000001 от 14.10.2022 20:10:11 *

Основное Остатки материалов

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: 000000001

Дата: 14.10.2022 20:10:11

Склад: Основной

Клиент: Иванов Михаил Юрьевич

Мастер: Деловой Иван Сергеевич

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369 (материал)	1,000	7,00	7,00

Транзистор Philips 2N2369 (материал)
 Подключение электричества (услуга)
 Шланг резиновый
 Строчный трансформатор GoldStar
 Строчный трансформатор Samsung
 Подключение воды
 Кабель электрический
 Показать все

Рис. 10.6. Документ «Оказание услуги»

Регистрация расхода только той номенклатуры, которая является материалом

Если вы помните, на шестом занятии, когда создавались движения документа ОказаниеУслуги по регистру накопления ОстаткиМатериалов, мы сказали, что они не совсем правильные, поскольку в регистр будут попадать не только записи об израсходованных материалах, но и записи об оказанных услугах (листинг 10.3).

Листинг 10.3. Процедура «ОбработкаПроведения()» документа «ОказаниеУслуги»

```
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
//{_КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
// Данный фрагмент построен конструктором.
// При повторном использовании конструктора внесенные вручную
// изменения будут утеряны!!!

// регистр ОстаткиМатериалов Расход
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры
    Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
```

Цикл

```
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;  
Движение.Период = Дата;  
Движение.Материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;  
Движение.Склад = Склад;  
Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;  
КонецЦикла;
```

```
//} _КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ  
КонецПроцедуры
```

Теперь мы доработаем документ таким образом, чтобы в регистре появлялись только записи, относящиеся к расходу материалов.

Для этого мы сначала в режиме Конфигуратор изменим процедуру проведения документа так, чтобы в регистр попадали записи только о той номенклатуре, которая является материалом, а потом в режиме 1С:Предприятие заново проведем (перепроведем) все документы Оказание услуги, чтобы данные в регистре изменились в соответствии с новым алгоритмом проведения документа.

Эта доработка будет не совсем эффективна с точки зрения производительности, зато позволит нам получить нужные данные в регистре ОстаткиМатериалов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Более эффективный вариант обработки проведения этого документа мы рассмотрим после изучения занятия № 14, рассказывающего о механизме запросов «1С:Предприятия».

В режиме «Конфигуратор»

Скорректируем движения документа, исключив из обработки те строки табличной части, в которых находятся услуги.

Для этого откроем в конфигураторе модуль документа Оказание-Услуги (контекстное меню документа – Открыть модуль объекта) и добавим в обработчик события ОбработкаПроведения это условие.

Текст следует добавить в начало цикла обхода табличной части документа после строки Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры Цикл.

В результате процедура ОбработкаПроведения должна выглядеть следующим образом (листинг 10.4).

Листинг 10.4. Движения документа «ОказаниеУслуги»

```

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
  {{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
  // Данный фрагмент построен конструктором.
  // При повторном использовании конструктора внесенные вручную
  // изменения будут утеряны!!!

  // регистр ОстаткиМатериалов Расход
  Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;
  Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНоменклатуры
    Цикл
      Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры =
        Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал Тогда
        Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Материал =
          ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
        Движение.Склад = Склад;
        Движение.Количество =
          ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
      КонецЕсли;
    КонецЦикла;
  }}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
КонецПроцедуры

```

Добавленный текст исключает выполнение операторов цикла для тех строк табличной части документа, в которых номенклатура не является материалом. Поясним это условие.

В переменной `ТекСтрокаПереченьНоменклатуры` содержатся на каждом шаге цикла данные текущей строки табличной части `ПереченьНоменклатуры`.

Указывая через точку имя колонки `Номенклатура` (`ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура`), мы обращаемся к ссылке на элемент номенклатуры, которая содержится в этой строке табличной части.

Затем, указывая через точку `ВидНоменклатуры` (`ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры`), мы обращаемся к реквизиту `ВидНоменклатуры` этого элемента справочника `Номенклатура`.

Полученное значение с помощью оператора сравнения (`=`) мы сравниваем со значением `Материал` перечисления `ВидыНоменклатуры` (`Перечисления.ВидыНоменклатуры.Материал`).

Если значения совпадают, операторы цикла выполняются. Если нет, мы переходим к следующей итерации цикла, к следующей строке табличной части.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и проверим работу процедуры проведения документа Оказание услуги.

Откроем список документов, выполнив команду Оказание услуг в разделе Оказание услуг.

Откроем документ Оказание услуги № 1 и внесем в него следующие изменения:

- удалим из табличной части строку, содержащую Транзистор Philips;
- добавим услугу – Подключение воды;
- добавим материал – Шланг резиновый (рис. 10.7).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Подключение воды (услуга)	1,000	800,00	800,00
2	Шланг резиновый (материал)	1,000	150,00	150,00

Рис. 10.7. Измененный документ «Оказание услуги № 1»

Обратите внимание, что цены подставляются автоматически из регистра сведений Цены.

Нажмем кнопку Провести в командной панели формы документа.

Затем выполним команду Остатки материалов в панели навигации формы, чтобы перейти к записям регистра Остатки материалов, связанным с данным документом (рис. 10.8).

← → ☆ Оказание услуги 000000001 от 14.10.2022 20:10:11

Основное Остатки материалов

Движения по регистру Остатки материалов

Поиск (Ctrl+F) 🔍 Ещё ▾

Период	Регистратор	Номер строки	Материал	Склад	Количество
14.10.2022 20:10:11	Оказание услуги 000000001 от 1...	1	Шланг резиновый (материал)	Основной	1,000

Рис. 10.8. Записи регистра «Остатки материалов»

Как мы видим, в движения по регистру Остатки материалов включаются только строки, содержащие материалы. Запись про услугу Подключение воды в движения не попала.

Это особенно заметно, так как теперь в поле Материал регистра Остатки материалов представление номенклатуры включает также и вид номенклатуры, как мы задали в предыдущем разделе.

Контрольные вопросы

- ✓ Для чего предназначен объект конфигурации «Перечисление»?
- ✓ Как создать новое перечисление?
- ✓ Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов справочника к той или иной смысловой группе?
- ✓ Как обратиться к значению перечисления средствами встроеного языка?
- ✓ Как задать произвольное представление объекта конфигурации?